



Вопрос **Инфо**

в.7 (последняя)

Уважаемые участники!

Олимпиадное задание по направлению «Математика» состоит только из инвариантной части. Это означает, что вам нужно постараться решить все задачи и ответить на все вопросы, чтобы претендовать на призовые места. Работа оформляется в письменном виде на чистых листах А4. Во время выполнения заданий можно пользоваться черновиком (в качестве черновика разрешено использовать чистые листы бумаги, перед началом олимпиады покажите их на камеру). Фото/сканы и рукописной работы, и черновиков загружаются в тестирующую систему в конце состязания (на это у вас будет 15 минут). В последние 15 минут, когда таймер подсветится красным, выполнять задания запрещено: это время отведено на загрузку файлов. Если справитесь с заданиями раньше, можете не дожидаться последних 15 минут, а начинать загружать файлы и завершать работу, но с момента начала фотографирования/сканирования делать пометки в работе уже не разрешается.

Верим в ваш успех!

- а) Листы с решениями должны сканироваться или фотографироваться в полную величину, качество изображения должно быть таким, чтобы текст комфортно читался с экрана 12-дюймового монитора, а размер загружаемых файлов был не слишком велик (при правильных настройках сканера/камеры и некоторой сноровке можно легко уложиться в 1 – 5 Mb на страницу).
- б) Изображения должны сохраняться на компьютере в формате jpeg или pdf и загружаться в экзаменационную систему в виде файлов с расширениями .jpg, .jpeg или .pdf.
- в) Изображение в загружаемом файле должно быть ориентировано так, чтобы прочтение текста не требовало поворота кадра на 90 или 180 градусов.
- г) В случае, если Вы фотографируете решения, следите за тем, чтобы
 - плоскость камеры была строго параллельна плоскости листа
 - объектив располагался над листом строго по центру
 - в кадре не было перспективных искажений и больших бессодержательных полей за краями листа
 - никакие куски текста не остались за кадром.

Сначала убедитесь, что всё именно так, и только после этого нажимайте на спуск затвора. Если это позволяет Ваша камера, мы рекомендуем располагать объектив в 60 – 90 см над лежащим на столе листом и использовать зум, чтобы максимально эффективно вписать лист в кадр.

- д) Перед отправкой снимков или сканов на сайт убедитесь на экране своего монитора, что Ваши файлы удовлетворяют предыдущим требованиям (а – в) и при необходимости скорректируйте их (например, поверните изображение или смените расширение файла, если это необходимо).
- е) Выполнение настоящих требований является зоной ответственности участника. В случае, если загруженные изображения им не удовлетворяют, работа может быть аннулирована.

Вопрос 1

Балл: 100,00

в.21 (последняя)

Задания выполняются на листах бумаги. Вы можете использовать черновики. При выполнении записей на листах проверьте, что в обзор мобильной камеры попадают обе ваши руки. Сюда вам необходимо прикрепить листы с готовыми решениями. Черновики прикрепляются в следующем вопросе. Для регулирования размера изображений с заданиями можете использовать масштаб страницы.

Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников “Высшая лига”
по направлению «Математика»

Время выполнения задания — 210 минут

Стоимость каждой задачи указана возле задачи. Суммарно можно набрать не более 100 баллов. Если сумма баллов за задачи больше 100 баллов, то результат приравнивается к 100 баллам.

1. [20 баллов] Оснастим множество вещественных матриц $n \times n$ евклидовой структурой из стандартного отождествления $\text{Mat}(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$. Найдите расстояние между $\text{SO}(n)$ и $\text{O}(n) \setminus \text{SO}(n)$.

Matematika

2. [20 баллов] Для функции

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2) \left(z^2 - \frac{8}{3} \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2} \right)$$

найти точки глобального минимума и максимума и локальных экстремумов (строгих и нестрогих) при условии

$$(x, y, z) \in \partial K,$$

где ∂K — граница тела

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in \Omega, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\},$$

где, в свою очередь, Ω — множество в $\mathbb{R}^2$, ограниченное $\gamma_{+1} \cup \gamma_{-1} \cup \{(0, 0)\}$ интегральными кривыми γ_{+1} , γ_{-1} системы

$$\begin{cases} xy' - yx' = x^2 + y^2, \\ xx' + yy' = y, \end{cases}$$

содержащими точку $(x_0, y_0) = (0, 1)$ для γ_{+1} и точку $(x_0, y_0) = (0, -1)$ для γ_{-1} соответственно.

3. [20 баллов] Может ли множество нулей ограниченной голоморфной функции f на верхней полуплоскости $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ быть равно $\{ki \mid k \in \mathbb{N}\}$?
4. [20 баллов] Группа G имеет нечётный порядок, а $|\operatorname{Aut}(G)| = 2026$. Какой может быть группа G ?

«Математика»

5. [30 баллов] Пусть

$$L := \operatorname{span}\{e^{i\lambda t} : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

и для $x, y \in L$ задано скалярное произведение

$$\langle x, y \rangle := \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) \overline{y(t)} dt.$$

Пусть B^2 — пополнение пространства $(L, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ по норме $\|f\|_{B^2} = \sqrt{\langle f, f \rangle}$. Пространство B^2 является гильбертовым. Для $h > 0$ положим

$$\rho_h(t) := \frac{1}{h} \chi_{(0, h)}(t).$$

На L определим оператор T_h :

$$(T_h f)(x) := (f * \rho_h)(x) = \frac{1}{h} \int_0^h f(x - t) dt.$$

Пусть $f \in B^2$. Показать, что оператор T_h продолжается по непрерывности до линейного ограниченного оператора на B^2 и найти необходимое и достаточное условие на f , при котором существует предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left\| \frac{T_h f - f}{h} - g \right\|_{B^2} = 0 \quad \text{для некоторого } g \in B^2,$$

и для функций $f \in L$ в случае существования предела выразите g через f .

6. [30 баллов] Рассмотрим кольцо $R = \mathbb{F}_5[t]$ многочленов от одной переменной над полем из 5 элементов. I — идеал в этом кольце, причём фактор R/I содержит ровно 5^7 элементов и является прямой суммой трёх полей. Найдите количество возможных идеалов I .

«Математическая физика»

7. [30 баллов] Небольшой шарик массы m скользит без трения по кривой, представляющей собой график функции $y = ax^2$, $a > 0$. Эта система находится в однородном поле тяжести с ускорением свободного падения $\vec{g}$, направленным против оси Oy : $\vec{g} = (0, -g)$. В начальный момент шарик начинает движение без начальной скорости из точки кривой с абсциссой $x_0 > 0$: $\vec{r}_0 = (x_0, ax_0^2)$. Найдите вектор силы реакции $\vec{F} = (F_x, F_y)$, действующей на шарик, когда он проходит точку кривой с абсциссой x : $0 \leq x \leq x_0$.
8. [30 баллов] Проводящей тонкостенной сфере радиусом R сообщен электрический заряд $q > 0$. Сфера разрезана двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, проходящими через ее центр, на четыре равные части. Определите модуль электростатической силы, которая действует на каждую из четырех частей сферы.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Вопрос 2

Не оценен

в.6 (последняя)

Сюда вы можете загрузить черновики на проверку

На загрузку файлов выделяются последние 15 минут состязания. Вы можете завершить работу досрочно и прикрепить файлы раньше, но после прикрепления (фотографирования/сканирования) продолжать решать задания запрещено.

Перед загрузкой в систему покажите на камеру листы с выполненной работой. Затем сфотографируйте/отсканируйте листы и загрузите в систему.

При прикреплении файлов напечатайте / скопируйте и вставьте в поле ответов фразу :

Черновики в прикреплённом документе